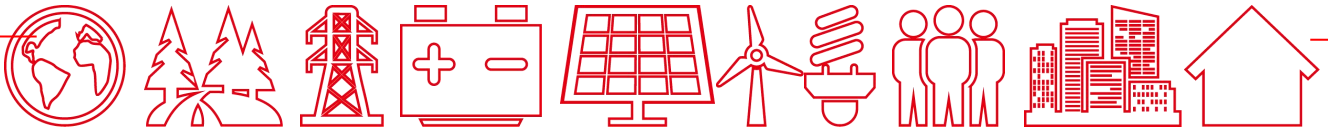


Reliable • Flexible • Responsible



Flicker&DC Injection

BCS1000K/1250K-C-HUD



5.7.2.2		Power quality - Verification procedure for harmonics, interharmonics and higher frequencies up to 9 kHz										P
Phase L1												
Harmon. Nr.	P/P _E max											Limit
	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
	I _h /I _{ref} [%]											[%]
2	0.026	0.220	0.253	0.145	0.128	0.221	0.196	0.285	0.240	0.247	0.299	-
3	0.021	0.046	0.109	0.079	0.073	0.060	0.136	0.077	0.123	0.083	0.097	-
4	0.036	0.240	0.275	0.127	0.305	0.294	0.184	0.143	0.262	0.372	0.391	-
5	0.077	0.568	0.894	1.618	1.982	2.082	1.808	1.892	1.857	1.760	1.738	-
6	0.021	0.071	0.076	0.285	0.347	0.160	0.322	0.107	0.119	0.105	0.088	-
7	0.046	1.302	1.662	1.560	1.051	1.026	1.269	1.085	0.946	0.893	0.951	-
8	0.028	0.174	0.105	0.162	0.251	0.248	0.147	0.151	0.201	0.186	0.198	-
9	0.022	0.049	0.062	0.041	0.048	0.079	0.064	0.162	0.058	0.058	0.073	-
10	0.021	0.155	0.082	0.211	0.204	0.219	0.147	0.109	0.098	0.132	0.147	-
11	0.026	0.319	0.234	0.216	0.311	0.446	0.672	0.748	0.729	0.662	0.688	-
12	0.015	0.024	0.060	0.064	0.042	0.066	0.143	0.059	0.039	0.044	0.038	-
13	0.030	0.217	0.278	0.493	0.429	0.337	0.213	0.162	0.125	0.133	0.149	-
14	0.013	0.102	0.092	0.064	0.057	0.072	0.096	0.097	0.083	0.078	0.069	-
15	0.012	0.024	0.025	0.016	0.021	0.035	0.042	0.019	0.019	0.019	0.039	-
16	0.010	0.052	0.045	0.062	0.069	0.076	0.072	0.053	0.069	0.069	0.071	-
17	0.012	0.058	0.170	0.166	0.104	0.114	0.171	0.172	0.164	0.142	0.139	-
18	0.009	0.018	0.023	0.030	0.028	0.038	0.025	0.027	0.012	0.019	0.030	-
19	0.012	0.055	0.052	0.120	0.136	0.149	0.079	0.044	0.076	0.107	0.124	-
20	0.008	0.022	0.041	0.059	0.028	0.043	0.027	0.043	0.039	0.042	0.039	-
21	0.008	0.019	0.018	0.021	0.011	0.017	0.017	0.014	0.017	0.019	0.020	-
22	0.007	0.041	0.032	0.041	0.026	0.033	0.026	0.021	0.041	0.054	0.060	-
23	0.007	0.032	0.026	0.077	0.049	0.053	0.078	0.059	0.048	0.047	0.055	-
24	0.005	0.018	0.010	0.012	0.018	0.022	0.015	0.013	0.012	0.014	0.017	-
25	0.006	0.026	0.031	0.048	0.040	0.056	0.052	0.043	0.053	0.061	0.068	-
26	0.005	0.026	0.029	0.038	0.036	0.037	0.024	0.042	0.051	0.052	0.048	-
27	0.004	0.017	0.007	0.008	0.016	0.010	0.014	0.012	0.005	0.007	0.014	-
28	0.005	0.019	0.024	0.033	0.026	0.044	0.034	0.016	0.040	0.049	0.052	-
29	0.005	0.035	0.021	0.032	0.034	0.041	0.041	0.043	0.040	0.036	0.039	-
30	0.004	0.014	0.007	0.012	0.018	0.021	0.012	0.011	0.009	0.011	0.014	-
31	0.005	0.018	0.030	0.035	0.020	0.024	0.032	0.031	0.026	0.023	0.026	-
32	0.005	0.013	0.023	0.061	0.045	0.036	0.036	0.047	0.051	0.054	0.061	-
33	0.004	0.013	0.009	0.010	0.007	0.006	0.010	0.013	0.012	0.012	0.011	-

TRF No. EN 50549-2:2019+A1:2023 + EN
50549-10:2022
Report No:64.290.25.30339.02
Rev.: 00
Date: 2025-08-26
Page: 420 of 447

Telephone : +86 20 38320668
Telefax : +86 20 38320478
www.tuvsud.com

TÜV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
5F&8F East, Communication Building, No.163 Pingyun
Road, Huangpu Ave. West, Guangzhou 510656, China



34	0.006	0.010	0.024	0.033	0.038	0.048	0.039	0.023	0.031	0.043	0.048	-
35	0.005	0.023	0.016	0.023	0.029	0.038	0.024	0.024	0.023	0.025	0.027	-
36	0.005	0.013	0.011	0.012	0.013	0.015	0.008	0.013	0.007	0.010	0.015	-
37	0.006	0.027	0.031	0.033	0.031	0.031	0.030	0.024	0.020	0.029	0.037	-
38	0.007	0.013	0.082	0.076	0.045	0.038	0.031	0.056	0.066	0.063	0.065	-
39	0.004	0.009	0.013	0.008	0.015	0.012	0.022	0.007	0.009	0.008	0.015	-
40	0.007	0.038	0.073	0.107	0.072	0.048	0.040	0.046	0.068	0.083	0.077	-
THC/I _{ref}	0.126	1.539	1.985	2.374	2.391	2.462	2.390	2.365	2.275	2.169	2.199	-
PWHC/I _{ref}	0.181	0.801	1.209	1.493	1.188	1.270	1.233	1.185	1.283	1.352	1.422	-
Phase L2												
Harmon. Nr.	P/P _E max											Limit
	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
	I _h /I _{ref} [%]											[%]
2	0.035	0.212	0.248	0.285	0.353	0.344	0.367	0.327	0.424	0.654	0.728	-
3	0.018	0.026	0.076	0.060	0.076	0.092	0.193	0.085	0.108	0.112	0.121	-
4	0.030	0.182	0.217	0.271	0.309	0.267	0.240	0.174	0.203	0.337	0.386	-
5	0.075	0.577	0.879	1.467	1.847	1.975	1.959	1.909	1.882	1.739	1.690	-
6	0.011	0.031	0.065	0.245	0.231	0.166	0.165	0.149	0.120	0.168	0.076	-
7	0.057	1.363	1.705	1.806	1.386	1.097	0.895	1.136	1.022	0.901	0.929	-
8	0.025	0.150	0.154	0.164	0.134	0.279	0.279	0.211	0.247	0.248	0.207	-
9	0.014	0.028	0.060	0.062	0.033	0.058	0.090	0.150	0.081	0.080	0.059	-
10	0.015	0.173	0.149	0.176	0.146	0.220	0.219	0.187	0.095	0.126	0.129	-
11	0.031	0.314	0.214	0.239	0.316	0.406	0.551	0.711	0.758	0.684	0.700	-
12	0.013	0.023	0.044	0.081	0.041	0.040	0.122	0.073	0.050	0.047	0.037	-
13	0.028	0.243	0.242	0.461	0.444	0.429	0.301	0.168	0.134	0.145	0.158	-
14	0.013	0.126	0.051	0.057	0.071	0.093	0.100	0.098	0.094	0.087	0.080	-
15	0.011	0.020	0.034	0.021	0.027	0.028	0.034	0.040	0.031	0.026	0.042	-
16	0.012	0.058	0.057	0.048	0.066	0.083	0.079	0.076	0.088	0.078	0.081	-
17	0.014	0.064	0.165	0.134	0.089	0.137	0.152	0.164	0.159	0.137	0.117	-
18	0.009	0.016	0.031	0.028	0.034	0.044	0.024	0.024	0.015	0.022	0.028	-
19	0.011	0.074	0.066	0.101	0.132	0.131	0.108	0.057	0.070	0.107	0.125	-
20	0.009	0.026	0.040	0.046	0.026	0.037	0.026	0.039	0.037	0.047	0.050	-
21	0.007	0.017	0.024	0.022	0.009	0.011	0.019	0.015	0.019	0.021	0.013	-
22	0.007	0.039	0.029	0.040	0.025	0.029	0.033	0.016	0.033	0.041	0.052	-
23	0.008	0.041	0.023	0.085	0.039	0.045	0.066	0.065	0.051	0.051	0.053	-
24	0.005	0.017	0.012	0.015	0.013	0.018	0.020	0.014	0.015	0.022	0.017	-
25	0.006	0.017	0.017	0.052	0.041	0.052	0.039	0.035	0.049	0.060	0.066	-
26	0.006	0.010	0.025	0.031	0.038	0.037	0.027	0.029	0.040	0.044	0.044	-

TRF No. EN 50549-2:2019+A1:2023 + EN
50549-10:2022
Report No 64.290.25.30339.02
Rev.: 00
Date: 2025-08-26
Page: 421 of 447

Telephone : +86 20 38320668
Telefax : +86 20 38320478
www.tuvsud.com

TÜV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
5F&8F East, Communication Building, No.163 Pingyun
Road, Huangpu Ave. West, Guangzhou 510656, China



27	0.004	0.016	0.007	0.007	0.016	0.012	0.013	0.013	0.008	0.010	0.012	-
28	0.005	0.017	0.023	0.031	0.025	0.046	0.031	0.017	0.030	0.038	0.050	-
29	0.006	0.028	0.024	0.032	0.033	0.044	0.022	0.042	0.038	0.038	0.036	-
30	0.004	0.013	0.008	0.013	0.016	0.013	0.011	0.015	0.013	0.014	0.010	-
31	0.005	0.008	0.023	0.034	0.026	0.026	0.026	0.027	0.029	0.031	0.035	-
32	0.006	0.021	0.014	0.060	0.043	0.037	0.033	0.043	0.048	0.049	0.053	-
33	0.004	0.012	0.010	0.014	0.011	0.009	0.009	0.015	0.017	0.015	0.012	-
34	0.005	0.018	0.025	0.043	0.043	0.049	0.035	0.026	0.033	0.041	0.055	-
35	0.007	0.029	0.025	0.032	0.022	0.034	0.028	0.028	0.022	0.026	0.023	-
36	0.004	0.011	0.016	0.017	0.015	0.016	0.008	0.016	0.010	0.011	0.016	-
37	0.007	0.033	0.030	0.022	0.013	0.026	0.026	0.027	0.025	0.032	0.031	-
38	0.006	0.024	0.086	0.072	0.047	0.042	0.035	0.061	0.070	0.069	0.077	-
39	0.004	0.008	0.015	0.007	0.013	0.014	0.024	0.011	0.014	0.009	0.012	-
40	0.007	0.046	0.076	0.105	0.069	0.041	0.035	0.046	0.064	0.076	0.070	-
THC/I _{ref}	0.127	1.588	2.004	2.459	2.451	2.426	2.347	2.411	2.362	2.252	2.254	-
PWHC/I _{ref}	0.188	0.910	1.196	1.391	1.145	1.271	1.192	1.208	1.284	1.343	1.397	-
Phase L3												
Harmon. Nr.	P/P _{E_{max}}											Limit
	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
	I _h /I _{ref} [%]											
2	0.036	0.175	0.170	0.198	0.407	0.535	0.540	0.275	0.411	0.481	0.473	-
3	0.023	0.033	0.076	0.044	0.074	0.078	0.114	0.057	0.065	0.074	0.120	-
4	0.018	0.238	0.285	0.206	0.164	0.271	0.231	0.229	0.263	0.379	0.437	-
5	0.060	0.560	0.850	1.450	1.756	2.051	2.067	1.794	1.732	1.650	1.691	-
6	0.023	0.049	0.073	0.073	0.132	0.047	0.171	0.085	0.059	0.078	0.075	-
7	0.069	1.335	1.834	1.786	1.266	0.915	1.087	1.192	0.962	0.883	0.943	-
8	0.024	0.137	0.124	0.229	0.236	0.281	0.172	0.152	0.226	0.190	0.172	-
9	0.026	0.037	0.050	0.048	0.036	0.058	0.058	0.084	0.043	0.043	0.052	-
10	0.019	0.168	0.154	0.156	0.194	0.175	0.173	0.102	0.092	0.124	0.144	-
11	0.037	0.283	0.260	0.270	0.319	0.389	0.601	0.765	0.755	0.644	0.646	-
12	0.019	0.022	0.039	0.026	0.033	0.085	0.040	0.031	0.026	0.030	0.030	-
13	0.025	0.223	0.216	0.464	0.470	0.411	0.279	0.147	0.119	0.139	0.140	-
14	0.015	0.096	0.092	0.071	0.089	0.116	0.084	0.067	0.076	0.069	0.069	-
15	0.015	0.022	0.024	0.017	0.018	0.032	0.027	0.030	0.021	0.026	0.016	-
16	0.011	0.054	0.042	0.072	0.056	0.049	0.037	0.077	0.071	0.066	0.077	-
17	0.017	0.081	0.149	0.165	0.128	0.130	0.145	0.159	0.170	0.136	0.123	-
18	0.011	0.012	0.014	0.018	0.020	0.019	0.039	0.013	0.010	0.016	0.011	-
19	0.013	0.069	0.060	0.096	0.142	0.141	0.122	0.063	0.084	0.120	0.136	-

TRF No. EN 50549-2:2019+A1:2023 + EN
50549-10:2022
Report No:64.290.25.30339.02
Rev.: 00
Date: 2025-08-26
Page: 422 of 447

Telephone : +86 20 38320668
Telefax : +86 20 38320478
www.tuvsud.com

TÜV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
5F&8F East, Communication Building, No.163 Pingyuan
Road, Huangpu Ave. West, Guangzhou 510656, China



20	0.010	0.037	0.045	0.043	0.030	0.032	0.031	0.031	0.039	0.035	0.031	-
21	0.009	0.009	0.012	0.007	0.013	0.017	0.026	0.007	0.006	0.011	0.012	-
22	0.008	0.025	0.032	0.031	0.029	0.036	0.036	0.017	0.037	0.050	0.066	-
23	0.009	0.034	0.025	0.071	0.029	0.061	0.065	0.060	0.048	0.043	0.054	-
24	0.006	0.006	0.008	0.010	0.013	0.018	0.019	0.005	0.008	0.013	0.012	-
25	0.007	0.024	0.023	0.049	0.049	0.053	0.052	0.043	0.058	0.065	0.062	-
26	0.006	0.025	0.017	0.035	0.045	0.039	0.023	0.033	0.047	0.037	0.035	-
27	0.005	0.006	0.006	0.010	0.008	0.017	0.018	0.006	0.006	0.010	0.008	-
28	0.005	0.018	0.016	0.031	0.036	0.043	0.038	0.015	0.032	0.044	0.050	-
29	0.007	0.022	0.018	0.038	0.038	0.021	0.035	0.047	0.040	0.031	0.031	-
30	0.004	0.006	0.007	0.005	0.013	0.018	0.012	0.007	0.007	0.010	0.010	-
31	0.005	0.019	0.024	0.029	0.025	0.022	0.023	0.020	0.026	0.028	0.030	-
32	0.005	0.014	0.018	0.052	0.048	0.042	0.033	0.052	0.051	0.050	0.060	-
33	0.004	0.004	0.008	0.007	0.010	0.009	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	-
34	0.005	0.013	0.026	0.044	0.041	0.037	0.037	0.029	0.028	0.044	0.054	-
35	0.007	0.018	0.024	0.029	0.021	0.031	0.036	0.027	0.031	0.026	0.023	-
36	0.005	0.005	0.011	0.008	0.005	0.007	0.010	0.007	0.008	0.007	0.007	-
37	0.006	0.036	0.025	0.025	0.026	0.023	0.023	0.018	0.027	0.030	0.034	-
38	0.006	0.019	0.073	0.076	0.049	0.048	0.038	0.060	0.065	0.060	0.070	-
39	0.005	0.006	0.009	0.007	0.007	0.006	0.015	0.007	0.009	0.008	0.008	-
40	0.006	0.045	0.069	0.100	0.065	0.046	0.043	0.054	0.065	0.073	0.068	-
THC/I _{ref}	0.131	1.549	2.103	2.416	2.322	2.435	2.533	2.343	2.211	2.110	2.181	-
PWHC/I _{ref}	0.197	0.790	1.058	1.354	1.188	1.203	1.142	1.110	1.228	1.239	1.308	-
Phase L1												
Inter-harmon. (Hz)	P/P _{E_{max}}											Limit
	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
	I _h /I _{ref} [%]											[%]
75	0.031	0.060	0.049	0.041	0.045	0.046	0.044	0.043	0.049	0.052	0.053	-
125	0.031	0.061	0.052	0.042	0.046	0.047	0.047	0.044	0.050	0.053	0.055	-
175	0.032	0.062	0.054	0.041	0.043	0.044	0.042	0.037	0.042	0.045	0.043	-
225	0.033	0.063	0.056	0.044	0.043	0.044	0.042	0.037	0.042	0.046	0.044	-
275	0.034	0.063	0.056	0.043	0.043	0.044	0.043	0.038	0.042	0.045	0.044	-
325	0.035	0.063	0.054	0.044	0.043	0.044	0.043	0.037	0.043	0.045	0.045	-
375	0.037	0.064	0.053	0.044	0.041	0.043	0.042	0.036	0.044	0.044	0.044	-
425	0.037	0.065	0.052	0.046	0.043	0.040	0.039	0.033	0.042	0.042	0.043	-
475	0.038	0.072	0.051	0.038	0.035	0.037	0.035	0.031	0.043	0.043	0.043	-
525	0.037	0.068	0.044	0.033	0.033	0.031	0.029	0.023	0.033	0.034	0.035	-

TRF No. EN 50549-2:2019+A1:2023 + EN
50549-10:2022
Report No:64.290.25.30339.02
Rev.: 00
Date: 2025-08-26
Page: 423 of 447

Telephone : +86 20 38320668
Telefax : +86 20 38320478
www.tuvsud.com

TÜV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
5F&8F East, Communication Building, No.163 Pingyun
Road, Huangpu Ave. West, Guangzhou 510656, China



575	0.037	0.068	0.040	0.029	0.029	0.027	0.024	0.020	0.030	0.029	0.030	-
625	0.036	0.053	0.036	0.029	0.029	0.025	0.022	0.017	0.026	0.026	0.027	-
675	0.034	0.047	0.033	0.022	0.022	0.024	0.019	0.018	0.025	0.026	0.025	-
725	0.033	0.041	0.029	0.019	0.020	0.020	0.017	0.015	0.020	0.019	0.022	-
775	0.031	0.037	0.024	0.018	0.018	0.017	0.014	0.012	0.017	0.016	0.018	-
825	0.029	0.035	0.019	0.016	0.016	0.016	0.013	0.011	0.015	0.015	0.016	-
875	0.027	0.030	0.016	0.015	0.014	0.015	0.012	0.009	0.013	0.014	0.014	-
925	0.025	0.025	0.014	0.013	0.013	0.013	0.011	0.009	0.012	0.012	0.013	-
975	0.023	0.021	0.013	0.012	0.012	0.012	0.010	0.008	0.010	0.011	0.012	-
1025	0.021	0.018	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.007	0.009	0.010	0.011	-
1075	0.020	0.017	0.012	0.009	0.010	0.011	0.009	0.007	0.009	0.009	0.010	-
1125	0.018	0.015	0.011	0.008	0.009	0.010	0.008	0.006	0.008	0.009	0.009	-
1175	0.017	0.015	0.010	0.008	0.008	0.009	0.007	0.006	0.008	0.008	0.009	-
1225	0.015	0.014	0.009	0.007	0.008	0.009	0.007	0.005	0.007	0.008	0.008	-
1275	0.014	0.014	0.008	0.007	0.007	0.009	0.007	0.005	0.007	0.007	0.008	-
1325	0.014	0.014	0.007	0.007	0.007	0.008	0.006	0.005	0.007	0.007	0.008	-
1375	0.013	0.014	0.007	0.007	0.007	0.008	0.006	0.004	0.007	0.007	0.008	-
1425	0.012	0.013	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.004	0.006	0.007	0.007	-
1475	0.012	0.013	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.004	0.007	0.007	0.007	-
1525	0.012	0.013	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.004	0.007	0.007	0.007	-
1575	0.012	0.012	0.007	0.005	0.006	0.007	0.005	0.004	0.007	0.006	0.007	-
1625	0.012	0.012	0.007	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.006	0.006	0.007	-
1675	0.012	0.012	0.007	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.007	0.006	0.007	-
1725	0.011	0.011	0.007	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.007	0.006	0.007	-
1775	0.011	0.011	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.007	0.006	0.007	-
1825	0.011	0.012	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.007	0.006	0.007	-
1875	0.012	0.013	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.007	0.007	0.008	-
1925	0.012	0.013	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008	0.007	0.008	-
1975	0.012	0.013	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008	0.007	0.008	-
Phase L2												
Inter-harmon. (Hz)	P/P _E max											Limit
	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
	I _h /I _{ref} [%]											
75	0.033	0.059	0.054	0.043	0.042	0.045	0.045	0.045	0.049	0.051	0.054	-
125	0.033	0.063	0.053	0.045	0.042	0.045	0.048	0.046	0.051	0.054	0.056	-
175	0.034	0.064	0.050	0.045	0.040	0.041	0.042	0.040	0.043	0.045	0.046	-
225	0.035	0.065	0.051	0.048	0.040	0.042	0.041	0.040	0.044	0.046	0.047	-
275	0.035	0.065	0.055	0.048	0.039	0.041	0.041	0.039	0.044	0.046	0.046	-

TRF No. EN 50549-2:2019+A1:2023 + EN
50549-10:2022
Report No:64.290.25.30339.02
Rev.: 00
Date: 2025-08-26
Page: 424 of 447

Telephone : +86 20 38320668
Telefax : +86 20 38320478
www.tuvsud.com

TÜV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
5F&8F East, Communication Building, No.163 Pingyun
Road, Huangpu Ave. West, Guangzhou 510656, China



325	0.036	0.065	0.058	0.050	0.039	0.041	0.041	0.039	0.045	0.047	0.047	-
375	0.036	0.066	0.061	0.050	0.038	0.039	0.040	0.038	0.046	0.046	0.047	-
425	0.037	0.068	0.062	0.053	0.040	0.037	0.039	0.035	0.043	0.045	0.047	-
475	0.038	0.073	0.062	0.044	0.033	0.035	0.034	0.034	0.044	0.045	0.048	-
525	0.038	0.068	0.054	0.038	0.030	0.029	0.029	0.027	0.035	0.036	0.039	-
575	0.038	0.062	0.046	0.032	0.025	0.025	0.025	0.023	0.030	0.030	0.033	-
625	0.037	0.051	0.039	0.030	0.027	0.023	0.023	0.020	0.026	0.027	0.029	-
675	0.036	0.044	0.034	0.022	0.020	0.023	0.020	0.020	0.025	0.027	0.026	-
725	0.034	0.038	0.030	0.018	0.018	0.019	0.018	0.016	0.020	0.020	0.023	-
775	0.033	0.034	0.025	0.017	0.016	0.016	0.015	0.013	0.017	0.017	0.018	-
825	0.031	0.032	0.021	0.016	0.015	0.015	0.013	0.012	0.015	0.015	0.016	-
875	0.029	0.029	0.017	0.015	0.012	0.014	0.013	0.010	0.013	0.014	0.014	-
925	0.027	0.023	0.016	0.013	0.011	0.012	0.012	0.010	0.012	0.012	0.013	-
975	0.025	0.020	0.014	0.012	0.010	0.011	0.011	0.008	0.010	0.011	0.012	-
1025	0.023	0.017	0.013	0.011	0.009	0.010	0.011	0.008	0.009	0.010	0.011	-
1075	0.022	0.015	0.012	0.009	0.008	0.009	0.010	0.007	0.009	0.009	0.010	-
1125	0.019	0.013	0.011	0.008	0.008	0.009	0.009	0.006	0.008	0.009	0.009	
1175	0.018	0.013	0.010	0.007	0.007	0.008	0.008	0.006	0.008	0.008	0.009	-
1225	0.017	0.012	0.009	0.007	0.007	0.008	0.008	0.006	0.007	0.008	0.008	-
1275	0.016	0.011	0.008	0.007	0.006	0.007	0.008	0.005	0.007	0.007	0.008	-
1325	0.015	0.011	0.008	0.007	0.006	0.006	0.008	0.005	0.007	0.007	0.008	-
1375	0.014	0.011	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.007	0.008	-
1425	0.013	0.011	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.007	0.007	-
1475	0.013	0.011	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	-
1525	0.013	0.010	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.008	-
1575	0.012	0.010	0.007	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	-
1625	0.012	0.010	0.007	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	-
1675	0.012	0.009	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	-
1725	0.012	0.009	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.008	-
1775	0.012	0.010	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.007	0.007	0.008	-
1825	0.012	0.010	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.007	0.007	0.008	-
1875	0.012	0.011	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.007	0.007	0.008	-
1925	0.013	0.011	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.007	0.007	0.008	-
1975	0.013	0.012	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.008	0.008	0.009	-
Phase L3												
Inter-harmon. (Hz)	P/P _{E_{max}}											Limit
	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
	I _h /I _{ref} [%]											[%]

TRF No. EN 50549-2:2019+A1:2023 + EN
50549-10:2022
Report No:64.290.25.30339.02
Rev.: 00
Date: 2025-08-26
Page: 425 of 447

Telephone : +86 20 38320668
Telefax : +86 20 38320478
www.tuvsud.com

TÜV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
5F&8F East, Communication Building, No.163 Pingyun
Road, Huangpu Ave. West, Guangzhou 510656, China



75	0.030	0.060	0.053	0.044	0.042	0.049	0.049	0.046	0.054	0.053	0.052	-
125	0.030	0.062	0.054	0.045	0.043	0.047	0.049	0.045	0.054	0.051	0.051	-
175	0.031	0.065	0.055	0.044	0.039	0.045	0.044	0.040	0.045	0.043	0.042	-
225	0.032	0.067	0.058	0.046	0.040	0.045	0.044	0.041	0.046	0.044	0.043	-
275	0.033	0.065	0.061	0.045	0.039	0.043	0.044	0.041	0.047	0.044	0.043	-
325	0.035	0.066	0.064	0.047	0.038	0.044	0.043	0.040	0.048	0.045	0.044	-
375	0.037	0.067	0.065	0.046	0.036	0.043	0.044	0.040	0.050	0.044	0.043	-
425	0.037	0.068	0.066	0.044	0.035	0.039	0.038	0.035	0.045	0.043	0.041	-
475	0.039	0.074	0.062	0.039	0.032	0.036	0.034	0.030	0.040	0.039	0.038	-
525	0.039	0.069	0.055	0.034	0.030	0.031	0.031	0.026	0.036	0.035	0.035	-
575	0.039	0.061	0.049	0.030	0.025	0.027	0.027	0.023	0.031	0.030	0.030	-
625	0.038	0.051	0.043	0.025	0.022	0.025	0.024	0.020	0.027	0.026	0.025	-
675	0.038	0.045	0.036	0.021	0.019	0.022	0.021	0.018	0.024	0.022	0.022	-
725	0.037	0.039	0.030	0.018	0.017	0.020	0.019	0.015	0.020	0.019	0.019	-
775	0.035	0.035	0.025	0.016	0.015	0.017	0.015	0.013	0.017	0.016	0.016	-
825	0.033	0.031	0.021	0.015	0.014	0.015	0.014	0.011	0.015	0.015	0.015	-
875	0.031	0.027	0.017	0.013	0.012	0.014	0.013	0.010	0.013	0.013	0.013	-
925	0.029	0.023	0.015	0.012	0.011	0.013	0.012	0.009	0.012	0.012	0.012	-
975	0.027	0.019	0.013	0.011	0.011	0.012	0.011	0.008	0.010	0.011	0.011	-
1025	0.024	0.017	0.013	0.010	0.009	0.011	0.010	0.007	0.010	0.010	0.010	-
1075	0.023	0.015	0.012	0.009	0.008	0.010	0.009	0.007	0.009	0.009	0.009	-
1125	0.021	0.014	0.012	0.008	0.008	0.009	0.009	0.006	0.008	0.008	0.009	-
1175	0.019	0.013	0.011	0.007	0.007	0.008	0.008	0.005	0.008	0.008	0.008	-
1225	0.018	0.013	0.010	0.007	0.007	0.008	0.008	0.005	0.007	0.007	0.008	-
1275	0.017	0.013	0.009	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.007	0.007	-
1325	0.015	0.013	0.008	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.007	0.007	-
1375	0.015	0.012	0.008	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.007	0.007	-
1425	0.014	0.012	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.004	0.006	0.007	0.007	-
1475	0.014	0.012	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.006	0.006	0.007	-
1525	0.013	0.011	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.006	0.006	0.007	-
1575	0.013	0.010	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.006	0.006	0.007	-
1625	0.012	0.010	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.006	-
1675	0.013	0.010	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.007	0.006	0.007	-
1725	0.013	0.009	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.007	-
1775	0.013	0.010	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.007	0.007	0.007	-
1825	0.013	0.010	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.007	0.007	0.007	-
1875	0.013	0.011	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.007	0.007	0.008	-
1925	0.013	0.011	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.007	0.007	0.008	-

TRF No. EN 50549-2:2019+A1:2023 + EN
50549-10:2022
Report No:64.290.25.30339.02
Rev.: 00
Date: 2025-08-26
Page: 426 of 447

Telephone : +86 20 38320668
Telefax : +86 20 38320478
www.tuvsud.com

TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
5F&8F East, Communication Building, No.163 Pingyun
Road, Huangpu Ave. West, Guangzhou 510656, China



1975	0.013	0.012	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.008	0.007	0.008	-
Phase L1												
Higher-harmon. (kHz)	P/P _E max											Limit
	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
	I _{hh} /I _{ref} [%]											
2.1	0.033	0.146	0.100	0.054	0.090	0.131	0.142	0.146	0.160	0.148	0.137	-
2.3	0.034	0.161	0.163	0.144	0.075	0.051	0.087	0.136	0.178	0.197	0.221	-
2.5	0.033	0.128	0.258	0.372	0.495	0.595	0.692	0.766	0.850	0.961	1.143	-
2.7	0.039	0.065	0.152	0.246	0.342	0.413	0.480	0.539	0.609	0.701	0.850	-
2.9	0.024	0.096	0.184	0.245	0.315	0.378	0.442	0.482	0.524	0.579	0.675	-
3.1	0.028	0.169	0.149	0.119	0.084	0.098	0.121	0.152	0.182	0.187	0.200	-
3.3	0.021	0.053	0.061	0.079	0.060	0.055	0.051	0.058	0.074	0.082	0.080	-
3.5	0.018	0.032	0.054	0.055	0.041	0.041	0.037	0.047	0.054	0.051	0.060	-
3.7	0.015	0.021	0.028	0.046	0.044	0.041	0.041	0.044	0.044	0.049	0.058	-
3.9	0.014	0.020	0.020	0.029	0.029	0.029	0.029	0.024	0.028	0.032	0.036	-
4.1	0.014	0.019	0.013	0.025	0.031	0.031	0.023	0.024	0.033	0.032	0.030	-
4.3	0.016	0.023	0.024	0.034	0.022	0.029	0.030	0.024	0.028	0.032	0.038	-
4.5	0.018	0.039	0.045	0.056	0.052	0.050	0.048	0.045	0.047	0.044	0.045	-
4.7	0.019	0.053	0.052	0.095	0.093	0.084	0.055	0.029	0.023	0.026	0.032	-
4.9	0.018	0.064	0.063	0.067	0.064	0.075	0.099	0.117	0.116	0.096	0.093	-
5.1	0.018	0.163	0.219	0.224	0.178	0.161	0.163	0.146	0.124	0.110	0.106	-
5.3	0.024	0.225	0.412	0.602	0.793	0.979	1.157	1.336	1.512	1.687	1.860	-
5.5	0.023	0.237	0.421	0.607	0.798	0.984	1.164	1.346	1.526	1.708	1.888	-
5.7	0.020	0.174	0.247	0.269	0.219	0.205	0.216	0.204	0.172	0.145	0.133	-
5.9	0.022	0.085	0.060	0.065	0.093	0.110	0.151	0.182	0.170	0.140	0.141	-
6.1	0.024	0.065	0.065	0.118	0.112	0.104	0.074	0.050	0.047	0.045	0.043	-
6.3	0.026	0.051	0.072	0.075	0.077	0.078	0.083	0.076	0.085	0.080	0.078	-
6.5	0.025	0.030	0.030	0.052	0.029	0.048	0.050	0.038	0.038	0.043	0.053	-
6.7	0.024	0.041	0.028	0.053	0.055	0.057	0.053	0.036	0.049	0.055	0.055	-
6.9	0.026	0.049	0.049	0.081	0.073	0.056	0.064	0.067	0.061	0.057	0.067	-
7.1	0.029	0.046	0.064	0.074	0.063	0.073	0.080	0.069	0.064	0.062	0.063	-
7.3	0.030	0.102	0.171	0.198	0.125	0.105	0.091	0.092	0.125	0.142	0.145	-
7.5	0.031	0.186	0.164	0.131	0.144	0.199	0.222	0.277	0.341	0.337	0.343	-
7.7	0.028	0.174	0.212	0.208	0.136	0.114	0.130	0.169	0.233	0.274	0.320	-
7.9	0.023	0.109	0.241	0.353	0.478	0.590	0.707	0.797	0.895	1.024	1.232	-
8.1	0.023	0.044	0.109	0.185	0.262	0.319	0.377	0.430	0.490	0.570	0.697	-
8.3	0.012	0.057	0.121	0.166	0.218	0.268	0.322	0.356	0.392	0.437	0.516	-

TRF No. EN 50549-2:2019+A1:2023 + EN
50549-10:2022
Report No:64.290.25.30339.02
Rev.: 00
Date: 2025-08-26
Page: 427 of 447

Telephone : +86 20 38320668
Telefax : +86 20 38320478
www.tuvsud.com

TÜV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
5F&8F East, Communication Building, No.163 Pingyun
Road, Huangpu Ave. West, Guangzhou 510656, China



8.5	0.012	0.080	0.082	0.073	0.050	0.051	0.059	0.081	0.105	0.115	0.129	-
8.7	0.008	0.022	0.025	0.033	0.026	0.024	0.023	0.026	0.034	0.039	0.039	-
8.9	0.006	0.011	0.019	0.019	0.014	0.016	0.014	0.017	0.020	0.019	0.024	-
Phase L2												
Higher-harmon. (kHz)	P/P _E max											Limit
	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
	I _{hh} /I _{ref} [%]											[%]
2.1	0.035	0.153	0.104	0.057	0.094	0.138	0.149	0.153	0.168	0.155	0.144	-
2.3	0.036	0.169	0.171	0.151	0.079	0.053	0.092	0.142	0.187	0.207	0.232	-
2.5	0.035	0.134	0.271	0.390	0.519	0.625	0.727	0.804	0.893	1.009	1.200	-
2.7	0.041	0.069	0.160	0.259	0.359	0.434	0.504	0.566	0.640	0.736	0.893	-
2.9	0.026	0.101	0.193	0.257	0.331	0.397	0.464	0.506	0.550	0.608	0.708	-
3.1	0.030	0.177	0.156	0.125	0.089	0.103	0.127	0.159	0.191	0.196	0.210	-
3.3	0.022	0.055	0.064	0.083	0.063	0.058	0.054	0.061	0.078	0.086	0.084	-
3.5	0.019	0.033	0.057	0.058	0.043	0.043	0.039	0.050	0.057	0.054	0.063	-
3.7	0.016	0.022	0.029	0.048	0.046	0.043	0.043	0.046	0.046	0.051	0.061	-
3.9	0.015	0.021	0.021	0.030	0.030	0.030	0.030	0.025	0.029	0.033	0.037	-
4.1	0.015	0.020	0.014	0.027	0.032	0.032	0.024	0.026	0.035	0.034	0.032	-
4.3	0.017	0.025	0.025	0.035	0.023	0.031	0.031	0.025	0.030	0.033	0.039	-
4.5	0.019	0.041	0.048	0.059	0.055	0.052	0.051	0.047	0.050	0.046	0.047	-
4.7	0.020	0.056	0.055	0.100	0.098	0.088	0.058	0.030	0.024	0.027	0.033	-
4.9	0.019	0.067	0.066	0.071	0.068	0.079	0.104	0.123	0.121	0.100	0.097	-
5.1	0.019	0.171	0.230	0.235	0.187	0.169	0.171	0.154	0.131	0.116	0.111	-
5.3	0.026	0.237	0.432	0.632	0.833	1.028	1.215	1.403	1.587	1.771	1.953	-
5.5	0.024	0.249	0.442	0.638	0.838	1.033	1.222	1.413	1.602	1.794	1.982	-
5.7	0.021	0.182	0.259	0.283	0.229	0.215	0.226	0.214	0.180	0.152	0.140	-
5.9	0.023	0.089	0.063	0.068	0.098	0.115	0.159	0.191	0.179	0.147	0.148	-
6.1	0.025	0.068	0.068	0.124	0.118	0.109	0.078	0.052	0.050	0.047	0.046	-
6.3	0.027	0.053	0.075	0.078	0.081	0.082	0.087	0.080	0.089	0.084	0.082	-
6.5	0.026	0.032	0.032	0.054	0.030	0.050	0.053	0.040	0.040	0.045	0.055	-
6.7	0.026	0.043	0.029	0.056	0.057	0.059	0.056	0.038	0.052	0.057	0.058	-
6.9	0.028	0.051	0.051	0.085	0.077	0.059	0.067	0.071	0.064	0.059	0.071	-
7.1	0.030	0.049	0.068	0.077	0.066	0.077	0.084	0.072	0.068	0.065	0.067	-
7.3	0.032	0.107	0.179	0.208	0.131	0.110	0.096	0.097	0.131	0.149	0.153	-
7.5	0.033	0.195	0.172	0.137	0.151	0.209	0.233	0.291	0.358	0.354	0.360	-
7.7	0.029	0.183	0.222	0.218	0.143	0.120	0.137	0.177	0.244	0.287	0.336	-
7.9	0.024	0.114	0.253	0.371	0.502	0.620	0.743	0.837	0.940	1.075	1.294	-
8.1	0.025	0.046	0.115	0.195	0.275	0.335	0.395	0.451	0.515	0.598	0.732	-

TRF No. EN 50549-2:2019+A1:2023 + EN
50549-10:2022
Report No:64.290.25.30339.02
Rev.: 00
Date: 2025-08-26
Page: 428 of 447

Telephone : +86 20 38320668
Telefax : +86 20 38320478
www.tuvsud.com

TÜV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
5F&8F East, Communication Building, No.163 Pingyuan
Road, Huangpu Ave. West, Guangzhou 510656, China



8.3	0.013	0.060	0.127	0.174	0.229	0.281	0.338	0.374	0.411	0.459	0.542	-
8.5	0.013	0.084	0.086	0.077	0.053	0.054	0.062	0.085	0.110	0.121	0.136	-
8.7	0.008	0.023	0.027	0.035	0.027	0.025	0.024	0.028	0.036	0.041	0.041	-
8.9	0.006	0.011	0.020	0.020	0.015	0.017	0.014	0.018	0.020	0.020	0.025	-
Phase L3												
Higher-harmon. (kHz)	P/P _{E_{max}}											Limit
	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
	I _{hh} /I _{ref} [%]											
2.1	0.032	0.140	0.096	0.052	0.086	0.126	0.136	0.140	0.154	0.142	0.132	-
2.3	0.033	0.155	0.156	0.138	0.072	0.049	0.084	0.130	0.171	0.189	0.212	-
2.5	0.032	0.123	0.248	0.357	0.475	0.571	0.665	0.735	0.816	0.922	1.097	-
2.7	0.038	0.063	0.146	0.236	0.328	0.397	0.461	0.517	0.585	0.673	0.816	-
2.9	0.023	0.093	0.176	0.235	0.303	0.363	0.424	0.462	0.503	0.556	0.648	-
3.1	0.027	0.162	0.143	0.114	0.081	0.094	0.116	0.146	0.174	0.179	0.192	-
3.3	0.020	0.051	0.059	0.076	0.057	0.053	0.049	0.056	0.071	0.078	0.077	-
3.5	0.017	0.031	0.052	0.053	0.040	0.039	0.035	0.045	0.052	0.049	0.057	-
3.7	0.014	0.020	0.027	0.044	0.042	0.039	0.039	0.042	0.042	0.047	0.056	-
3.9	0.013	0.019	0.019	0.028	0.028	0.028	0.028	0.023	0.027	0.031	0.034	-
4.1	0.014	0.018	0.013	0.024	0.029	0.030	0.022	0.023	0.032	0.031	0.029	-
4.3	0.016	0.023	0.023	0.032	0.021	0.028	0.028	0.023	0.027	0.030	0.036	-
4.5	0.018	0.037	0.043	0.054	0.050	0.048	0.046	0.043	0.045	0.042	0.043	-
4.7	0.019	0.051	0.050	0.091	0.089	0.081	0.053	0.027	0.022	0.025	0.031	-
4.9	0.017	0.061	0.060	0.065	0.062	0.072	0.095	0.112	0.111	0.092	0.089	-
5.1	0.017	0.157	0.211	0.215	0.171	0.155	0.156	0.141	0.119	0.106	0.102	-
5.3	0.023	0.216	0.395	0.578	0.762	0.940	1.111	1.283	1.451	1.619	1.785	-
5.5	0.022	0.227	0.404	0.583	0.766	0.945	1.117	1.292	1.465	1.640	1.812	-
5.7	0.019	0.167	0.237	0.259	0.210	0.196	0.207	0.196	0.165	0.139	0.128	-
5.9	0.021	0.082	0.058	0.062	0.089	0.105	0.145	0.175	0.163	0.134	0.135	-
6.1	0.023	0.062	0.062	0.113	0.108	0.100	0.071	0.048	0.045	0.043	0.042	-
6.3	0.025	0.049	0.069	0.072	0.074	0.075	0.080	0.073	0.081	0.077	0.075	-
6.5	0.024	0.029	0.029	0.050	0.027	0.046	0.048	0.037	0.036	0.041	0.051	-
6.7	0.023	0.040	0.027	0.051	0.052	0.054	0.051	0.035	0.047	0.053	0.053	-
6.9	0.025	0.047	0.047	0.077	0.070	0.054	0.061	0.065	0.059	0.054	0.064	-
7.1	0.028	0.045	0.062	0.071	0.061	0.070	0.077	0.066	0.062	0.059	0.061	-
7.3	0.029	0.097	0.164	0.190	0.120	0.101	0.088	0.089	0.120	0.136	0.140	-
7.5	0.030	0.179	0.157	0.126	0.138	0.191	0.213	0.266	0.327	0.324	0.329	-
7.7	0.027	0.167	0.203	0.200	0.131	0.110	0.125	0.162	0.223	0.263	0.307	-
7.9	0.022	0.104	0.232	0.339	0.459	0.567	0.679	0.765	0.859	0.983	1.183	-

TRF No. EN 50549-2:2019+A1:2023 + EN
50549-10:2022
Report No:64.290.25.30339.02
Rev.: 00
Date: 2025-08-26
Page: 429 of 447

Telephone : +86 20 38320668
Telefax : +86 20 38320478
www.tuvsud.com

TÜV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
5F&8F East, Communication Building, No.163 Pingyuan
Road, Huangpu Ave. West, Guangzhou 510656, China



8.1	0.022	0.042	0.105	0.178	0.251	0.306	0.362	0.412	0.470	0.547	0.670	-
8.3	0.012	0.055	0.116	0.159	0.209	0.257	0.309	0.342	0.376	0.419	0.495	-
8.5	0.012	0.076	0.079	0.070	0.048	0.049	0.056	0.078	0.101	0.111	0.124	-
8.7	0.008	0.021	0.024	0.032	0.025	0.023	0.022	0.025	0.033	0.038	0.038	-
8.9	0.006	0.010	0.018	0.018	0.013	0.015	0.013	0.016	0.019	0.019	0.023	-
Supplementary information: N/A												

- END -

XIAMEN KEHUA DIGITAL ENERGY TECH CO.,LTD

ADD: ROOM 208-38, HENGYE BUILDING, NO.100 XIANGXING ROAD, TORCH HIGH-TECH ZONE
(XIANGAN) INDUSTRIAL ZONE, XIAMEN,CHINA

Tel: +86-592-5160516

Fax: +86-592-5162166

Email: Intertrade@kehua.com